

Método de Punto Fijo

El **Método de Punto Fijo** es una técnica **iterativa** que se utiliza para encontrar soluciones de ecuaciones de la forma: $f(x) = 0$

Sin embargo, en lugar de resolver directamente esta ecuación, la reescribimos de la siguiente forma: $x = g(x)$.

Aquí, estamos buscando un valor de x que **no cambie** al aplicar la función $g(x)$. A este valor se le llama **punto fijo**.

Fórmula:

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

Donde:

- (x_n) es la **aproximación actual**.
- $g(x_n)$ es la **nueva aproximación**

Un **punto fijo** es un valor x que satisface la condición:

$$x = g(x)$$

Si sigues aplicando la función g una y otra vez, eventualmente llegarás a un valor que **ya no cambia**. Ese es el punto fijo, que corresponde a la raíz de la ecuación original $f(x) = 0$.

Ejemplo:

Comprobar que se cumplen las condiciones del teorema del punto fijo para las siguientes funciones, encontrando un intervalo que cumpla las condiciones.

$$f(x) = x^3 - 10x - 5$$

Despejando x , se tienen las ecuaciones de la forma $x = g(x)$.

$$x = \sqrt[3]{10x + 5} \quad x = \frac{10x + 5}{x^2}$$

Ahora calcularemos la raíz por el método de punto fijo tomando en cuenta el criterio $g'(x) < 1$ y el valor inicial $x_0 = 1$ en ambos casos determinar cuál ecuación converge a una raíz de $f(x)$.

De la ecuación $x = \sqrt[3]{10x + 5}$ se obtiene la derivada:

$$g'(x) = \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}}$$

1° iteración:

Utilizando el valor inicial $x_0 = 1$ se obtienen los siguientes valores:

$$x_1 = \sqrt[3]{10x + 5} = \sqrt[3]{10(1) + 5} = 2.4662$$

$$Error = |x_1 - x_0| = |2.4662 - 1| = 1.4662$$

Como el error aun es relativamente grande se tendrá que realizar otra iteración:

$$|g'(x_1)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(1) + 5)^2}} \right| = 1.0768 \approx 1$$

El resultado del criterio de convergencia está muy cercano a 1 por lo que se puede decir que el método converge a un resultado, pero por el método será lentamente.

2° iteración:

$$x_2 = \sqrt[3]{10x_1 + 5} = \sqrt[3]{10(2.4662) + 5} = 3.0955$$

$$Error = |x_2 - x_1| = |3.0955 - 2.4662| = 0.6293$$

$$|g'(x_2)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x + 5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(3.0955) + 5)^2}} \right| = 1.0099 \approx 1$$

3° iteración:

$$x_3 = \sqrt[3]{10x_1 + 5} = \sqrt[3]{10(3.0955) + 5} = 3.3005$$

$$Error = |x_3 - x_2| = |3.3005 - 3.0955| = 0.2050$$

$$|g'(x_3)| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10x+5)^2}} \right| = \left| \frac{10}{3\sqrt[3]{(10(3.3005) + 5)^2}} \right| = 0.9914 < 1$$

-Los valores de las iteraciones se muestran en la siguiente tabla:

l	x_l	$ g'(x_l) $	$ x_f - x_l $
0	1,0000	-	-
1	2,4662	1.0768	1.4662
2	3.0955	1.0099	0.6293
3	3.3005	0.9914	0.2050
4	3.3621	0.9861	0.06158

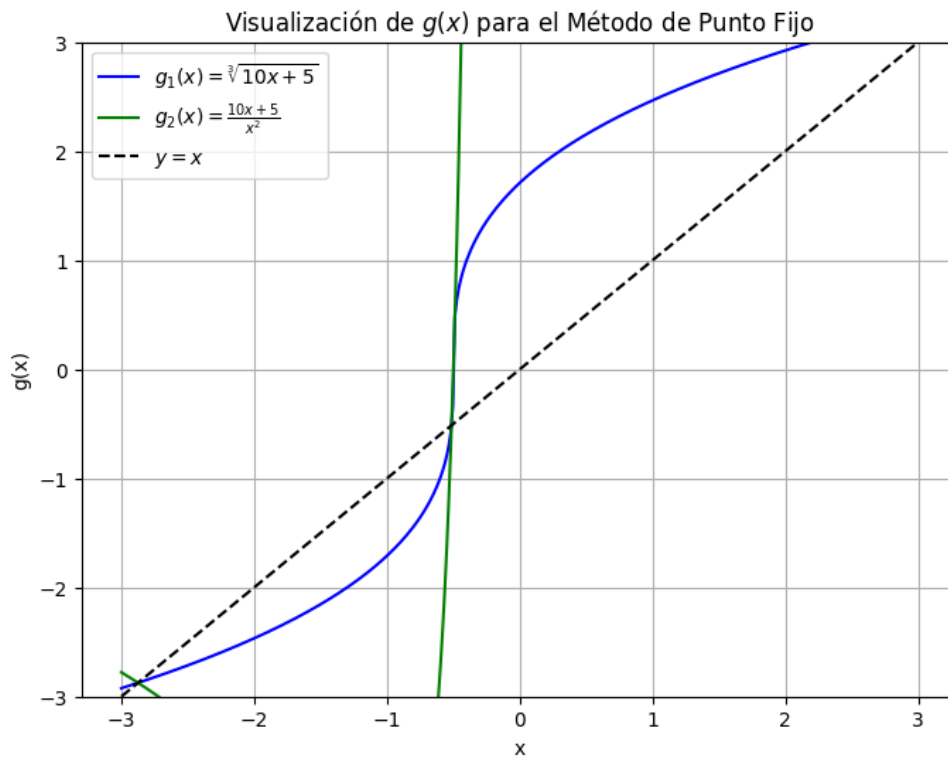


Imagen 1.0 (gráfica de ejemplo)

EJEMPLO DE USO DE LA INTERFAZ CON MÉTODO DE NEWTON

Para obtener un resultado correcto en nuestra calculadora de métodos es necesario ingresar la siguiente sintaxis:

```
pf{
    x = -1.0
    f(x) = x^2+2*x
    g(x) = (x^2)/2.0
    error = 0.001
}
```

Donde:

pf{ ... } :Indica que se escribe sintaxis para el método de punto fijo.

X=-1.0: Define el **valor inicial** $x_0 = -1.0$

f(x) = x^2+2*x: Es la función original $f(x) = x^2 + 2x$ de la cual se desea encontrar una raíz.

g(x) = (x^2)/2.0: Se define la función de iteración $g(x) = \frac{x^2}{2}$ la cual se usa para aplicar el método de punto fijo.

error = 0.001: El criterio de **tolerancia del error**, es decir, detendrás el proceso cuando la diferencia entre iteraciones consecutivas sea menor a 0.001.

El resultado se mostrará de la siguiente manera:

The screenshot displays a software interface for the Newton-Raphson method. The top menu bar includes 'Archivo' and 'Ayuda'. The toolbar contains icons for 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', 'Compilar', 'Vacío', 'A cerca...', and 'Salir'. The code editor on the left shows the input syntax:

```
pf{
x = -1.0
f(x) = x^2+2*x
g(x) = (x^2)/2.0
error = 0.001
}
```

A success dialog box titled 'Éxito' is displayed in the center, with the message 'El análisis se realizó correctamente, no se encontraron errores.' and an 'Aceptar' button.

On the right, a table shows the results of the iterations:

Iteración	X	f(X)	g(X)	Error
1	0.500000	-1.000000	0.500000	1.500000
2	0.125000	1.250000	0.125000	0.375000
3	0.007812	0.265625	0.007812	0.117188
4	0.000031	0.015686	0.000031	0.007782
5	0.000000	0.000061	0.000000	0.000031

At the bottom, a list of warnings is shown:

- Advertencia (Línea 14): Division cercana a cero
- Advertencia (Línea 19): Division cercana a cero
- Advertencia (Línea 24): Division cercana a cero
- Advertencia (Línea 29): Division cercana a cero
- Advertencia (Línea 9): Division cercana a cero

Imagen 2.0 (resultados de ejemplo 1).

By Joan Pablo & Jeremy

©2025